Convertitore di rete monofase 250 kW per l'immissione diretta di energia eolica in rete di trazione 16,7 Hz

Analisi di progetto: bus in continua, disaccoppiamento della potenza pulsante, trasformatore, controllo e stabilità di rete

Nota tecnica

8 agosto 2026

Sommario

Il documento raccoglie le considerazioni di progetto per un convertitore monofase da 250 kW che collega un aerogeneratore a magneti permanenti alla rete di trazione a 15 kV, 16,7 Hz. Il bus in continua della macchina è a 700 V con una specifica di ondulazione del 5 %. Si mostra che a 16,7 Hz tale specifica non è compatibile con un bus in continua puramente passivo e si confrontano le architetture di disaccoppiamento attivo possibili. Sono inoltre discussi il dimensionamento del trasformatore a bassa frequenza, l'intervallo di tensione di catenaria imposto dalla EN 50163, la struttura del controllo e le problematiche di stabilità a bassa frequenza tipiche delle reti 16,7 Hz.

1 Contesto

L'immissione diretta di energia rinnovabile nella rete di trazione a 16,7 Hz non passa dalla rete pubblica a 50 Hz e dalle relative stazioni di conversione. In Austria, ÖBB ha messo in servizio a Höflein (Bassa Austria) un aerogeneratore da circa 3 MW collegato direttamente alla catenaria a 15 kV, 16,7 Hz [1]; in Germania DB Energie sviluppa il concetto di *sector coupler* per l'immissione locale di energia rinnovabile in linea aerea [2]. Il progetto in esame è la versione da 250 kW dello stesso schema.

I vantaggi sono la riduzione delle perdite di trasporto e il fatto di non richiedere nuove linee di alimentazione; il prezzo tecnico è che l'intera potenza attiva deve transitare attraverso un convertitore monofase a frequenza molto bassa, con le conseguenze descritte nel seguito.

2 Dati di progetto e ipotesi

Grandezza	Simbolo	Valore
Potenza nominale	P	250 kW
Frequenza di rete di trazione	f_1	16,7 Hz
Tensione nominale di catenaria	U_n	15 kV
Intervallo di tensione (EN 50163)	$U_{\min} \dots U_{\max}$	11 kV … 17,25 kV
Tensione bus in continua lato macchina	V_{dc1}	700 V
Ondulazione ammessa su V_{dc1}	$\Delta V/V$	5 %
Generatore	—	PMSM su aerogeneratore

Tabella 1: Dati di partenza.

La corrente lato catenaria a potenza nominale è modesta, $I_{cat} = P/U_n = 16{,}7\,\mathrm{A}$ a $15\,\mathrm{kV}$ e $22{,}7\,\mathrm{A}$ alla tensione minima di $11\,\mathrm{kV}$. Il progetto non è quindi dominato dalla corrente lato media tensione, bensì dalla gestione dell'energia sul lato continua.

3 Potenza pulsante a doppia frequenza

In un sistema monofase con tensione e corrente sinusoidali in fase la potenza istantanea vale

$$p(t) = P\big[1 - \cos(2\omega_1 t)\big], \qquad \omega_1 = 2\pi f_1. \tag{1}$$

La componente alternata ha ampiezza pari alla potenza attiva stessa. L'energia che deve essere scambiata con un elemento di accumulo, da picco a picco, è

$$\Delta E_{pp} = \frac{P}{\omega_1}. \tag{2}$$

Con i dati di progetto:

$$\omega_1 = 2\pi \cdot 16{,}7\,\mathrm{Hz} = 104{,}9\,\mathrm{rad/s}, \qquad \Delta E_{pp} = \frac{250\,\mathrm{kW}}{104{,}9\,\mathrm{rad/s}} \approx 2{,}38\,\mathrm{kJ}. \tag{3}$$

È utile il confronto con un sistema a $50\,\mathrm{Hz}$ di pari potenza, per il quale si avrebbe $\Delta E_{pp} \approx 0{,}80\,\mathrm{kJ}$: la sola scelta della frequenza di trazione triplica il fabbisogno di accumulo. Questo è il vincolo dominante dell'intero progetto.

3.1 Corrente nel condensatore di bus

La componente alternata della corrente sul bus in continua vale, trascurando le perdite, $i_{dc}(t) = -\,(P/V_{dc})\cos(2\omega_1 t)$, da cui

$$I_{dc,\mathrm{rms}} = \frac{P}{\sqrt{2}\,V_{dc}} = \frac{250\,\mathrm{kW}}{\sqrt{2}\cdot 700\,\mathrm{V}} \approx 253\,\mathrm{A}. \tag{4}$$

Si noti che la (4) **non dipende dalla capacità installata**: aumentare C riduce l'ondulazione di tensione ma non lo stress in corrente. Il banco va quindi dimensionato in corrente e non in energia, e nel caso di condensatori elettrolitici la corrente ammissibile va derata di un fattore 0,7–0,8 per il funzionamento a $33{,}4\,\mathrm{Hz}$ anziché a $100\,\mathrm{Hz}$.

4 Il bus in continua passivo non è una soluzione praticabile

Per una piccola ondulazione attorno a V_{dc} vale

$$\Delta E_{pp} \simeq C\,V_{dc}\,\Delta V_{pp} \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{\Delta E_{pp}}{V_{dc}\,\Delta V_{pp}}. \tag{5}$$

Con $V_{dc} = 700\,\mathrm{V}$ e ondulazione del $5\,\%$ picco-picco ($\Delta V_{pp} = 35\,\mathrm{V}$):

$$C = \frac{2380\,\mathrm{J}}{700\,\mathrm{V}\cdot 35\,\mathrm{V}} \approx 97\,\mathrm{mF}. \tag{6}$$

Anche interpretando la specifica come $\pm 5\,\%$ ($\Delta V_{pp} = 70\,\mathrm{V}$) restano $49\,\mathrm{mF}$.

Un banco da $100\,\mathrm{mF}$ a $700\,\mathrm{V}$ percorso da $253\,\mathrm{A}$ efficaci a $33{,}4\,\mathrm{Hz}$ richiede, con elettrolitici, alcune decine di litri di volume, un centinaio di componenti e una vita utile che diventa il fattore limitante della manutenzione dell'intero impianto; con condensatori a film il volume e il costo sono fuori scala. Il rapporto tra energia richiesta e capacità installabile è così sfavorevole che il disaccoppiamento attivo non è un raffinamento, ma l'unica strada percorribile.

Una conseguenza quantitativa utile: un banco realistico sul bus a 700 V, per esempio 10 mF, immagazzina entro il 5 % di ondulazione

$$E = C\,V_{dc}\,\Delta V_{pp} = 10\,\text{mF}\cdot 700\,\text{V}\cdot 35\,\text{V} \approx 245\,\text{J}, \tag{7}$$

cioè circa il 10 % del fabbisogno. Il dimensionamento del disaccoppiatore attivo è quindi sostanzialmente indipendente dalla capacità del bus principale.

5 Architetture di disaccoppiamento

Le topologie di *active power decoupling* per sistemi monofase sono state sistematizzate in [3], che le classifica in circuiti indipendenti e circuiti dipendenti (che condividono parzialmente o totalmente gli interruttori con il convertitore principale), razionalizzando l'evoluzione delle soluzioni note tramite i concetti di dualità, condivisione degli switch e connessione differenziale. Rassegne orientate al fotovoltaico si trovano in [4]; una realizzazione notevole con buffer attivo e convertitore multilivello a condensatori flottanti è descritta in [5], dove il buffer riduce di un fattore 8 la capacità necessaria mantenendo un rendimento superiore al 99 %; l'approccio a buffer in serie è trattato in [6].

5.1 Opzione A — buffer attivo su rail dedicato

Un ramo half-bridge preleva energia dal bus a 700 V e la trasferisce a un condensatore che oscilla su un intervallo di tensione ampio. L'energia immagazzinabile è

$$\Delta E = \tfrac{1}{2} C\big(V_{\max}^2 - V_{\min}^2\big). \tag{8}$$

Con $V_{\min} = 700\,\text{V}$ e $V_{\max} = 1500\,\text{V}$:

$$C = \frac{2\,\Delta E_{pp}}{V_{\max}^2 - V_{\min}^2} = \frac{2\cdot 2380\,\text{J}}{1{,}76\times 10^{6}\,\text{V}^2} \approx 2{,}7\,\text{mF}, \tag{9}$$

ossia una riduzione di circa 36 volte rispetto alla soluzione passiva, con condensatori a film e vita utile non limitante.

Il costo reale della soluzione va dichiarato: il ramo di buffer deve gestire la potenza istantanea di picco, pari a $P = 250\,\text{kW}$, con una corrente di picco lato 700 V di circa $P/V_{dc1} = 357\,\text{A}$, e richiede la propria induttanza di accumulo. Si tratta a tutti gli effetti di mezzo convertitore aggiuntivo.

5.2 Opzione B — stadio elevatore con bus intermedio oscillante

Il bus a 700 V è basso rispetto alla tensione richiesta lato alternata (si veda la sezione 6). Uno stadio elevatore verso un bus intermedio a 1200 V nominali risolve simultaneamente due problemi se il controllo dello stadio elevatore è progettato per assorbire la pulsazione: il bus a 700 V resta pulito e il bus intermedio oscilla liberamente. Con escursione da 1000 V a 1500 V:

$$C = \frac{2\cdot 2380\,\text{J}}{1500\,\text{V}^2 - 1000\,\text{V}^2} \approx 3{,}8\,\text{mF}. \tag{10}$$

Questa è l'architettura che si ritiene preferibile: un solo stadio aggiuntivo svolge elevazione di tensione, disaccoppiamento e disaccoppiamento dinamico fra turbina e rete. Il vincolo che introduce riguarda la tenuta dei semiconduttori dello stadio di rete, che devono sopportare 1500 V: si impone quindi l'uso di dispositivi da 1700 V, oppure di una topologia a tre livelli (NPC o T-type) che riporta la tenuta dei singoli dispositivi a 750 V.

5.3 Opzione C — assorbimento lato macchina

In termini puramente energetici i 2,38 kJ sono trascurabili rispetto all'energia cinetica immagazzinata nel rotore, che per una macchina di questa taglia è dell'ordine di alcune centinaia di kJ. Il vincolo non è energetico ma di coppia: assorbire l'intera pulsazione significa modulare la coppia di $\pm 100\,\%$ del valore nominale a 33,4 Hz, condizione inaccettabile per l'albero, il moltiplicatore e la fatica strutturale.

Un contributo del 10 %–20 % è realistico e riduce il dimensionamento del buffer, ma va verificato che 33,4 Hz sia sufficientemente lontano dai modi torsionali del drivetrain e dai modi propri del generatore. Non è una soluzione sostitutiva.

5.4 Confronto

Soluzione	Capacità	Tecnologia	Osservazioni
Passiva su 700 V	97 mF	elettrolitici	non praticabile
A – buffer su rail dedicato	2,7 mF	film	convertitore aggiuntivo completo
B – bus intermedio oscillante	3,8 mF	film	risolve anche l'elevazione
C – lato macchina	—	—	solo contributo parziale

Tabella 2: Confronto delle architetture di disaccoppiamento per $\Delta E_{pp} = 2{,}38\,\mathrm{kJ}$.

6 Stadio lato rete e indice di modulazione

La EN 50163 [20] fissa per il sistema a 15 kV, 16,7 Hz un intervallo permanente da 11 kV a 17,25 kV (con 18 kV ammessi per brevi periodi). Il rapporto fra estremi è 1,57: il convertitore deve erogare la potenza nominale anche alla tensione minima e non deve saturare alla tensione massima.

Per un ponte intero con modulazione unipolare la fondamentale massima ottenibile è

$$V_{conv,1}^{\mathrm{rms}} = \frac{m\,V_{dc}}{\sqrt{2}}, \qquad m \le 1. \tag{11}$$

Detto k il rapporto di trasformazione U_{cat}/V_{conv}, le due condizioni di progetto sono

$$\frac{U_{\max}}{k} \le \frac{V_{dc,\min}}{\sqrt{2}} \qquad \text{e} \qquad I_{conv,\max} = \frac{P}{U_{\min}/k}. \tag{12}$$

Con $V_{dc} = 700\,\mathrm{V}$ fisso si ottiene $V_{conv,1}^{\max} = 495\,\mathrm{V}$, che impone un rapporto tale da portare la corrente lato convertitore ben oltre 700 A alla tensione minima di catenaria. Con il bus intermedio dell'opzione B ($V_{dc,\min} = 1000\,\mathrm{V}$) e un secondario a 600 V nominali la corrente nominale scende a circa 420 A e a circa 570 A a 11 kV. È l'argomento economico più forte a favore dello stadio elevatore, indipendentemente dal disaccoppiamento.

Per la topologia si raccomanda un ponte a tre livelli (T-type o NPC), che a queste tensioni di bus consente dispositivi da 1200 V, riduce il dv/dt verso il trasformatore e alleggerisce il filtro; in alternativa due ponti interi in *interleaving* con portanti sfasate di 90°, che dimezzano la corrente per ramo e moltiplicano la frequenza apparente di commutazione.

7 Trasformatore a 16,7 Hz

La sezione del nucleo segue dalla legge di Faraday,

$$A_c = \frac{U}{4.44\,f\,N\,B_{\max}}, \tag{13}$$

quindi a parità di tensione, spire e induzione la sezione è inversamente proporzionale alla frequenza. Passando da 50 Hz a 16,7 Hz la sezione del nucleo triplica; con le usuali leggi di scala la massa cresce approssimativamente di un fattore $3^{3/4} \approx 2{,}3$. Un trasformatore da 250 kV A che a 50 Hz peserebbe intorno alla tonnellata si colloca quindi attorno alle due tonnellate. È il componente più pesante e ingombrante dell'impianto, ma anche il più economico e affidabile a questa taglia.

7.1 Sull'alternativa a trasformatore a media frequenza

Le architetture a cascata di ponti H con trasformatore a media frequenza (PETT, si veda [17, 18]) eliminano il trasformatore a bassa frequenza e sono la soluzione di riferimento per la trazione a bordo. Nel caso in esame, tuttavia, la corrente di catenaria è di soli 16,7 A: per raggiungere la tenuta necessaria ($15\,\mathrm{kV} \cdot \sqrt{2} \approx 21\,\mathrm{kV}$ di picco) servirebbero circa venti sottomoduli, ciascuno da poco più di 12 kW, con altrettanti trasformatori a media frequenza e stadi isolati. Il costo è dominato dal numero di sottomoduli e non dalla potenza: a 250 kW il trasformatore a bassa frequenza rimane con ogni probabilità la scelta corretta, mentre la soluzione PETT diventa competitiva a partire dal MW.

8 Filtro LCL

Il dimensionamento dell'induttanza di conversione è fissato dall'ondulazione di commutazione, $\Delta i \propto V_{dc}/(L f_{sw})$, ed è quindi indipendente da f_1: il filtro non cresce per il fatto di lavorare a 16,7 Hz. Cambia però il quadro in per unit, perché l'impedenza base Z_b è invariata mentre ω_1 è tre volte minore: la stessa induttanza in henry corrisponde a un terzo dell'impedenza in per unit. Il margine di caduta di tensione è quindi molto ampio.

Specularmente, la capacità base $C_b = 1/(\omega_1 Z_b)$ è tre volte maggiore: a parità di potenza reattiva percentuale si può impiegare una capacità di filtro tre volte più grande che a 50 Hz, il che facilita l'attenuazione. La risonanza va collocata almeno un ordine di grandezza sopra f_1 e ben sotto $f_{sw}/2$; conviene inglobare l'induttanza di dispersione del trasformatore come L_2. Per il progetto e lo smorzamento attivo restano validi i riferimenti classici [7, 8].

9 Struttura del controllo

- **Regolatore di corrente.** Controllo in coordinate stazionarie con regolatore proporzionale-risonante sintonizzato a 16,7 Hz, con termini risonanti selettivi sulle armoniche dispari [9, 10]. In alternativa, controllo in dq con generazione dell'asse fittizio [11], tenendo presente che a 16,7 Hz il quarto di periodo vale 15 ms e ogni generatore di quadratura introduce un ritardo corrispondentemente lungo.

- **Anello di tensione.** La pulsazione è a 33,4 Hz, quindi la banda dell'anello di tensione deve restare nell'ordine di 3–5 Hz. Si raccomanda l'estrazione della componente continua tramite SOGI sintonizzato a 33,4 Hz anziché un semplice filtro passa-basso, per non sacrificare la banda.

- **Attenzione alla terza armonica.** Un residuo di 33,4 Hz nell'anello di tensione genera una terza armonica di corrente, che a 16,7 Hz cade esattamente a 50 Hz. Iniettare 50 Hz in una rete di trazione è particolarmente indesiderabile ed è un errore di progetto specifico di questa applicazione.

- **Sincronizzazione.** PLL basato su SOGI-FLL con dinamica lenta; vanno gestiti i salti di fase in corrispondenza dei giunti di sezione e l'ampia variabilità della tensione di catenaria.

- **Grid-forming.** Nelle tratte terminali, con potenza di corto circuito ridotta, un controllo di tipo droop o virtual synchronous machine [12] offre un margine di robustezza superiore rispetto al puro grid-following. Conviene strutturare il firmware per consentire entrambe le modalità.

10 Stabilità a bassa frequenza

Le reti di trazione a 16,7 Hz tedesche, svizzere e austriache hanno una casistica documentata di oscillazioni di potenza instabili nella banda 4–9 Hz, dovute all'interazione fra il controllo dei convertitori e l'impedenza di rete [15, 16]. La bassa frequenza fondamentale, la scarsa smorzatura e l'elevata induttanza della catenaria rendono queste reti strutturalmente più fragili delle reti pubbliche a 50 Hz.

Il progetto del controllo va quindi impostato con criteri basati sull'impedenza o sull'ammettenza d'ingresso [13, 14], verificando la passività dell'impedenza equivalente del convertitore nella banda critica, e non con il solo margine di fase dell'anello di corrente. La verifica va ripetuta agli estremi dell'intervallo di tensione di catenaria e per la minima potenza di corto circuito prevista nel punto di connessione.

11 Compatibilità e normativa

- **EN 50163** [20] — tensioni di alimentazione dei sistemi di trazione; definisce l'intervallo 11–17,25 kV usato nel dimensionamento.
- **EN 50388** e **EN 50388-2** [21, 22] — compatibilità tecnica fra alimentazione e materiale rotabile, requisiti di stabilità e di emissione armonica verso la rete di trazione.
- **EN 50238** [23] — compatibilità con i sistemi di rilevamento treni. È il vincolo più severo del progetto in termini di emissione: i limiti di corrente nelle bande dei circuiti di binario e dei contatori d'assi sono molto più stringenti di quelli delle reti pubbliche, e vanno verificati per l'intero campo di funzionamento del convertitore, non solo a potenza nominale.
- **EN 50121-2** [24] — compatibilità elettromagnetica del sistema ferroviario verso il mondo esterno.
- **EN 50122** — provvedimenti di protezione, messa a terra e ritorno di corrente, rilevanti per l'interfaccia dell'impianto con il binario.

Per un inquadramento generale dei sistemi di alimentazione della trazione si rimanda a [19].

12 Raccomandazioni

1. La specifica del 5 % di ondulazione a 700 V va accettata solo in presenza di un disaccoppiamento attivo. In alternativa, va rinegoziata insieme al costruttore dell'azionamento lato macchina.
2. Si suggerisce l'architettura a due stadi con bus intermedio oscillante (opzione B): risolve contemporaneamente il disaccoppiamento della potenza pulsante e l'insufficienza dei 700 V rispetto all'intervallo di tensione di catenaria.
3. Il ponte di rete va realizzato a tre livelli, con dispositivi da 1200 V e bus fino a 1500 V.
4. Il trasformatore a 16,7 Hz rimane la soluzione corretta a questa taglia, nonostante la massa; l'alternativa a media frequenza va valutata solo se il progetto dovesse crescere verso il MW.

5. La verifica di stabilità va condotta con criterio d'impedenza sulla banda 2–20 Hz, e la verifica di compatibilità con il rilevamento treni va pianificata fin dalla fase di progetto del filtro.

Riferimenti bibliografici

[1] International Railway Journal, *ÖBB claims world first with wind turbine generating energy for traction*, 2022. https://www.railjournal.com/innovations-showcase/obb-claims-world-first-with-wind-turbine-generating-energy-for-traction/

[2] Railway PRO, *DB tests new technologies for green traction power supply*, 2024. https://www.railwaypro.com/wp/db-tests-new-technologies-for-green-traction-power-supply/

[3] Y. Sun, Y. Liu, M. Su, W. Xiong, J. Yang, *Review of Active Power Decoupling Topologies in Single-Phase Systems*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 7, pp. 4778–4794, 2016.

[4] H. Hu, S. Harb, N. Kutkut, I. Batarseh, Z. J. Shen, *A Review of Power Decoupling Techniques for Microinverters with Three Different Decoupling Capacitor Locations in PV Systems*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 6, pp. 2711–2726, 2013.

[5] Y. Lei et al., *A 2-kW Single-Phase Seven-Level Flying Capacitor Multilevel Inverter with an Active Energy Buffer*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 11, pp. 8570–8581, 2017.

[6] B. J. Pierquet, D. J. Perreault, *A Single-Phase Photovoltaic Inverter Topology with a Series-Connected Energy Buffer*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 10, pp. 4603–4611, 2013.

[7] M. Liserre, F. Blaabjerg, S. Hansen, *Design and Control of an LCL-Filter-Based Three-Phase Active Rectifier*, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41, no. 5, pp. 1281–1291, 2005.

[8] D. Pan, X. Ruan, C. Bao, W. Li, X. Wang, *Capacitor-Current-Feedback Active Damping with Reduced Computation Delay for Improving Robustness of LCL-Type Grid-Connected Inverter*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 7, pp. 3414–3427, 2014.

[9] D. N. Zmood, D. G. Holmes, *Stationary Frame Current Regulation of PWM Inverters with Zero Steady-State Error*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 18, no. 3, pp. 814–822, 2003.

[10] R. Teodorescu, M. Liserre, P. Rodríguez, *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*, Wiley–IEEE Press, 2011.

[11] B. Bahrani, A. Rufer, S. Kenzelmann, L. A. C. Lopes, *Vector Control of Single-Phase Voltage-Source Converters Based on Fictive-Axis Emulation*, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 47, no. 2, pp. 831–840, 2011.

[12] Q.-C. Zhong, G. Weiss, *Synchronverters: Inverters That Mimic Synchronous Generators*, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, no. 4, pp. 1259–1267, 2011.

[13] J. Sun, *Impedance-Based Stability Criterion for Grid-Connected Inverters*, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 26, no. 11, pp. 3075–3078, 2011.

[14] L. Harnefors, A. G. Yepes, A. Vidal, J. Doval-Gandoy, *Passivity-Based Controller Design of Grid-Connected VSCs for Prevention of Electrical Resonance Instability*, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 2, pp. 702–710, 2015.

[15] S. Menth, M. Meyer, *Low frequency power oscillations in electric railway systems*, eb – Elektrische Bahnen, vol. 104, 2006.

[16] S. Danielsen, *Electric Traction Power System Stability — Low-frequency interaction between advanced rail vehicles and a rotary frequency converter*, PhD thesis, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), 2010.

[17] M. Steiner, H. Reinold, *Medium frequency topology in railway applications*, European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 2007.

[18] C. Zhao, D. Dujic et al., *Power Electronic Traction Transformer — Medium Voltage Prototype*, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no. 7, pp. 3257–3268, 2014.

[19] A. Steimel, *Electric Traction — Motive Power and Energy Supply*, Oldenbourg Industrieverlag, 2008.

[20] EN 50163, *Railway applications — Supply voltages of traction systems*, CENELEC.

[21] EN 50388, *Railway applications — Fixed installations and rolling stock — Technical criteria for the coordination between electric traction power supply and rolling stock*, CENELEC.

[22] EN 50388-2, *Railway applications — Stability and harmonics*, CENELEC.

[23] EN 50238, *Railway applications — Compatibility between rolling stock and train detection systems*, CENELEC.

[24] EN 50121-2, *Railway applications — Electromagnetic compatibility — Emission of the whole railway system to the outside world*, CENELEC.